

数据怎么连起来

第 3 课 · 数据模型与 JOIN

—— 一本能**在线翻**、也能**打出来读**的小册子

书里所有代码和数字都**跑过**：不是"应该会这样"，是"实测就是这样"。

凡是我没验过的，都写了「未验证」。

定位 你在这里



这段轨道是**自动的** —— 数据来自 `../交互演示/_全局进度.js`，全站只有那一份。想看清楚整张地图，看 **全局思维** 导图。

这本书里有什么

全书约 **70 分钟**。不用一次读完 —— 哪天只有 20 分钟，就读一章。

第 1 章	先看三个数：为什么这周是这三件事	5 分钟
第 2 章	三步推导法：第三张表是被「逼」出来的	8 分钟
第 3 章	一行行带着 id 去问名字：JOIN 到底做了什么	8 分钟
第 4 章	ON 和 WHERE：配对 ≠ 筛选	6 分钟
第 5 章	JOIN 什么时候在骗你	8 分钟
第 6 章	搬回你自己的库：换皮三跳	10 分钟
第 7 章	预习：还没上的两块	6 分钟
第 8 章	本周作业 D8：选修课三张表	10 分钟
附录 A	复习卡：本周该过的	4 分钟
附录 B	本周清单（做完划掉）	2 分钟
附录 C	每天 1.5 小时怎么切	3 分钟

先看三个数：为什么这周是这三件事

这一章不含代码。但它决定了后面七章为什么要存在。

今天的日期是 **2026.09.24（周四）**，本周还剩 **3 天**（到 09.27 周日）。先把三个日子摆在桌上：

倒推锚点	还有	意思
2027.03 —— 简历上必须有东西可写	23 周	没东西写 → 2027 春投不出实习 → 后面全塌
2028.03 —— 考研 / 就业 决策点	75 周	到时候凭 实习结果 定，不凭感觉
2029.06 —— 毕业入职	140 周	—

● 23 周 ≈ 一个多学期。一个"从零自己做的 AI 应用"从立项到能写进简历，最少 2-3 个月。所以项目**现在就要开始**长 —— 不能等到 2027.06 才动手。这是本周目标背后的唯一理由。

于是这周只有三件事

#	目标	怎么算完成	状态
1	Linux 微课 1 任务 1-5	① 5 个任务都在你 自己的服务器 上跑过 ② 合上文档能说出任务 3 用哪条命令 ③ 告诉我卡在第几个	 待做
2	项目立项 仓库 + README	① 仓库建好 ② README 三段： <i>解决什么问题 / 给谁用 / 怎么算做成功了</i> ③ 把链接发我	 待做
3	第 3 课 + D8 作业	① ①-④ 已上（09.23 晚，25 分钟）  ② ⑤⑥ 待下次 ③ 选修课三张表 + 一条 JOIN ← 还差这一步	 进行中

每件事都对着一**条**证据，不是为了凑数

- ① **Linux** —— 3 条合肥 JD 明确要求（薪火 / 数点智创 / 蔚来），几天就能补，而你自己说「几乎不太会」。**投入产出比最高的一项。**
- ② **项目立项** —— 核对了本工作区所有 AI 代码的**作者归属**：`rag/01~03` 和 `agent_上下文消融.py` 都是我写的。你缺的不是"经验"，是一个**从零自己做的应用**。
- ③ **JOIN** —— P-009 挂了半个月，教案早就绪，一直没上。SQL 是所有后端岗的默认底子。

合上书，你要能回答：

- 为什么是 **2027.03** 这道门，而不是 2028.03？
- 三件事里，哪一件**可以第一个放弃**？为什么是它？
- 「LeetCode 每天 1 题」算不算本周三件事之一？

答不出就回去翻上面 —— 这三问的答案，决定了你这周的时间怎么花。

三步推导法：第三张表是被「逼」出来的

本课第一个新概念：第三张表不是“数据表”，是“绳子表”。

这一章的回答对象是 **P-009：JOIN 关系表一直不理解**。但你的 `sql-notes.md`（7 月自己写的）里，多对多、关联表、JOIN、执行过程四节**全都在**——所以断点不在语法，在**为什么非要有第三张表**。

① 三个业务事实

- 1. 一个人 → 一个手机号（一个格子就够）
- 2. 一个群 → 一个群名（一个格子就够）
- 3. 「谁在哪个群 + 什么时候进的」 → 这格子该放哪？

② 三步推导法（写在纸上，别背）

问自己	微信群例
① 数一数，有几种「东西」？	每样东西一张表 → 人 / 群 = 2 张表
② 每个事实 跟着谁走 ？	只跟一个人走 → 放人表；只跟一个群走 → 放群表
③ 跟 两个人 走的事实？	这就是 绳子 → 单独一张表

③ 第 3 张表长什么样

```
CREATE TABLE group_members (  
  uid      INTEGER,           -- 指向 persons.id  
  gid      INTEGER,           -- 指向 groups.id  
  joined   TEXT,              -- 加入时间  
  FOREIGN KEY (uid) REFERENCES persons(id),  
  FOREIGN KEY (gid) REFERENCES groups(id)  
);
```

逐行问自己（对照你已经写过的 `prescription_ingredients`）：

为什么 `joined` 不能放 `persons` 表？ —— 一个人加了 10 个群，难道存 10 行？
为什么不能放 `groups` 表？ —— 群有 200 人，群名要存 200 遍？
这两列数字是名字吗？ —— 不是，是**绳子**（id）。

④ 故意填错一次（这一步最值钱）

一个群 200 人，但我不知道谁知道谁是管理员 —— `role`（**群主 / 成员**）这一列放哪？

放哪	会怎样
groups	群有两个管理员就 存不下 （一格只能装一个值）
persons	他在 A 群是管理员、在 B 群是普通成员 → 装不下
group_members	✅ 每条绳子各自带一个身份 —— 跟 dosage（用量） 一模一样的位置

⑤ 画图收口（自己画，别抄）

persons	group_members	groups
+-----+	+-----+	+-----+
id name	uid gid joined	id name
+-----+	+-----+	+-----+
7 小明 <---	7 1 03-01 -->	1 高数自习
9 小红 <---	9 1 03-02	2 游戏开黑
7 小明 <---	7 2 04-11	+-----+
+-----+	+-----+	
↑ 名字在这边	↑ 只有数字：绳子	
	↑ 中间这张 = 绳子，两边各拉一头	

一句话：**第三张表不是“数据表”，是“绳子表”；它的行 = 一条关系，不是一个人。** 小明同时在 1 群和 2 群 → 他在绳子表里占**两行**。

合上书，你要能回答：

1. 说出三步推导法（不许看上面）。

2. dosage 为什么放关联表，不放方剂表也不放药材表？

3. 为什么关联表里**存数字 id，不直接存名字**？（三个理由）

一行行带着 id 去问名字：JOIN 到底做了什么

本课第二个新概念：**执行过程**。看懂这一章，JOIN 就不再是咒语。

要查的东西：**1 号群的成员名字**。可绳子表里只有数字，名字在另一张表 —— 于是：

```
SELECT persons.name, groups.name
FROM groups
JOIN group_members ON groups.id = group_members.gid
JOIN persons      ON group_members.uid = persons.id
WHERE groups.id = 1;
```

逐行问自己：

- FROM groups —— 先站哪张表？（主干：我要 1 号群）
- 第 1 行 ON —— 拿什么去配什么？（groups.id = group_members.gid）
- 第 2 行 ON —— 绳子拿到了 uid，去哪换名字？（persons 表）
- WHERE groups.id = 1 —— 为什么这条写在最后、长得还不一样？（它才是**筛选** —— 第 4 章）

数据库实际做的四步

步	数据库在干什么	数据长什么样
1	从 groups 拿出 1 行	1 高数自习
2	拿着 1 去 group_members.gid 一行行比	命中 (7,1) ✓ (9,1) ✓ (7,2) X
3	每条命中的行，拿 uid 去 persons.id 换名字	7→小明、9→小红
4	拼成行交出去	小明 高数自习、小红 高数自习

🔑 结果 2 行，不是因为“1 号群有 2 个人”，而是因为“配对成功了 2 次”。这两句话平时结论一样，但换一张表就不一样了 —— 这是本书第 5 章要用的伏笔。

立即复刻（别往下看，先自己写）

```
-- 把「1 号群的成员名字」改成「2 号群」
SELECT persons.name FROM ??? JOIN ??? ON ??? WHERE ???;
```

合上书，你要能回答：

1. 不用笔记，口述 JOIN 的执行过程（一行行带 id 去换名字）。
2. 三表 JOIN 不加 `WHERE` 会出几行？**实测：3 行**（所有群的成员都算上）。补上 `WHERE groups.id = 1` → **2 行**。差的就是这一句。
3. 上面那句「3 行 → 2 行」，少的那一行是谁？为什么它不该在？

ON 和 WHERE：配对 ≠ 筛选

本课第三个新概念。也是最容易"看起来懂了"的一个。

关键字	管什么	一句话
ON	怎么配（横着拼）	决定两张表的行怎么对上 —— 配不上的行直接消失（INNER JOIN）
WHERE	要哪些（竖着筛）	配对 完成之后 ，把不要的行筛掉

顺序为什么是这样

```
FROM → JOIN ... ON → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY → LIMIT
```

真实执行顺序里，WHERE 排在 ON 后面、GROUP BY 前面。所以：WHERE 里**看不见**聚合函数（第 7 章会撞上这个报错）；而 ON 里写的条件，是在"配"的当下生效的。

⚠ 一个真实差别：LEFT JOIN 时，把条件写在 ON 里和写在 WHERE 里 **结果完全不同** —— 写在 WHERE 里会把"右表配不上、整行是 NULL"的那些行**筛掉**，于是 LEFT JOIN 白写了，退化成 INNER JOIN。这是统计时最常踩的坑。

合上书，你要能回答：

- ON 和 WHERE 各管什么？一句话。
- 哪一句执行得更早？
- LEFT JOIN 里把条件塞进 WHERE，会发生什么？

JOIN 什么时候在骗你

这一章是本课**最实用**的一章 —— 因为它讲的是“不报错的错”。

ON 写错的后果**不是一种，是两种**，而且都不报错：

情况	实测结果	危险度
id 空间 不重叠 (人 7/9、群 1/2)	错配 → 0 行	低：空的，一眼看得出来
id 空间 重叠 (两套都从 1 开始编号)	错配 → 照样出数据，看着还挺合理	● 高：静默错误

你自己的库里就有这个雷（实测）

`prescriptions.db` 里 `prescriptions.id` 与 `ingredients.id` **都从 1 开始**。把配对准写成 `p.id = pi.ingredient_id` 之后，查询**返回了 20 行**（麻黄汤配麻黄.....），看着像对、其实全错，而且**不报错**。

今天新测的一个更狠的例子

用「学生 / 课程 / 选课」三张表，把 **ON** 的两头接反：

✓ **正确写法**

student	course	grade
-----	+-----	+-----
韩立	数据库	88.5
韩立	高数	76.0
小明	数据库	92.0
小明	机器学习	81.0
小红	英语	59.0
小刚	体育	NULL
(6 行)		

✗ **两头接反**

student	course
-----	+-----
韩立	数据库
小明	数据库
韩立	高数
小红	高数
小美	机器学习
小刚	体育
(6 行)	

两张表都是 6 行。用 SQL 自己对了一遍：正确结果里有 **2 行**在错误结果里找不到，错误结果里凭空多了 **2 行**。而且破绽其实很扎眼：**小美根本没选过课**，却出现在了选课表里。⇒ **只数行数永远发现不了，必须看内容**。

诊断三步（本课最该带走的东西）

- 1. **单独数绳子表**：`SELECT * FROM prescription_ingredients;` —— 实测 **49 行**
- 2. 再数 JOIN 的结果行数 —— 也是 **49 行**
- 3. ● 两个数一致 ≠ 配对正确 —— 还要**挑一行人工核对内容**

4. 数字明显对不上（空 / 多很多）→ 几乎一定是 ON 写错

👉 所以 JOIN 查出来是空的时候：先怀疑 ON，别怀疑“数据没了”。而 JOIN 查出来不为空的时候：也别急着高兴，核对一行内容再说。

合上书，你要能回答：

1. ON 接反的两种后果各是什么？哪种更危险？
2. 「两数一致」为什么不等于「配对正确」？
3. 诊断三步的第三步是什么？（这一问是重点）

搬回你自己的库：换皮三跳

下面用的就是你 7 月自己建的 `prescriptions.db` —— 结构一模一样，只是绳子换了名字。

这就是**迁移**，不是"新东西"：

微信群例	你的方剂库
<code>persons</code> （人）	<code>ingredients</code> （药材）
<code>groups</code> （群）	<code>prescriptions</code> （方剂）
<code>group_members</code> （谁在哪个群）	<code>prescription_ingredients</code> （哪方有哪药）
<code>joined</code> （加入时间）	<code>dosage</code> （用量）

换皮 1（L1 复刻 · 照抄改名）

```
SELECT p.name, i.name, pi.dosage
FROM prescriptions p
JOIN prescription_ingredients pi ON p.id = pi.prescription_id
JOIN ingredients i ON pi.ingredient_id = i.id;
```

跑之前**先猜**：会出多少行？ —— 实测 **49 行**，因为关联表里正好 49 条绳子。

换皮 2（L2 变式 · 反着查）

「**甘草**出现在哪些方剂里？」 —— 起点要换成哪张表？

```
SELECT p.name, pi.dosage
FROM ingredients i
JOIN prescription_ingredients pi ON i.id = pi.ingredient_id
JOIN prescriptions p ON pi.prescription_id = p.id
WHERE i.name = '甘草';
```

换皮 3（L2 变式 · 统计）

```
SELECT p.name, COUNT(pi.ingredient_id)
FROM prescriptions p
LEFT JOIN prescription_ingredients pi ON p.id = pi.prescription_id
GROUP BY p.id;
```

只讲一句：`LEFT JOIN` = "左边的表**一首都不能丢**，配不上的填 NULL"。点破：如果把 `LEFT` 去掉，**药材数 0 的方剂会整行消失** —— 这是统计时最常见的坑。

✦ 一个悬而未决的小问题（下次课你自己数）：你的 `sql-notes.md` 第八节写的是「8 首方剂、37 味药材、48 条关联」，但我实测是 33 味 / 49 条。我没有改你的笔记——你自己 `SELECT COUNT(*)` 数一遍再定。（顺带这也是练习：别轻信任何数字，包括笔记里的。）

合上书，你要能回答：

1. 换皮 1 为什么是 49 行？这个数字由哪张表决定？
2. 换皮 2 里，起点换成 `ingredients` 之后，两句 `ON` 为什么必须跟着换？
3. `LEFT JOIN` 去掉 `LEFT` 之后，哪种方剂会消失？

预习：还没上的两块

⚠️ 这两块还没上。这一章只要求你“知道要解决什么问题”，不要求会写。

为什么先给你看：上课时你会有“原来是这样”的位置。但**别在这里深挖**——提前把细节嚼一遍，上课就不新鲜了（生成效应会打折）。

① 分组统计：GROUP BY + 聚合函数

要回答的问题是：「**每个群各有几个成员？**」——一行一行出结果不行，得“分堆”。

```
SELECT cid, COUNT(*) AS n
FROM enrollments
GROUP BY cid
ORDER BY n DESC;
```

要点三句：

- COUNT(*) 数行；COUNT(列) 只数**这一列不是 NULL**的行——两者不一样就说明有 NULL。
- SELECT 里只能出现**分组列 + 聚合函数**。写了别的列 SQLite 不报错，会随便挑一行给你（别的数据库直接报错）。
- 要筛“哪几堆”，用 HAVING；写成 WHERE COUNT(*) > 1 会报 misuse of aggregate —— 因为 WHERE 执行时**还没分组**。

② 那个会骗人的 NULL：= NULL 永远查不出东西

```
SELECT sid, cid FROM enrollments WHERE grade = NULL;      -- 实测：0 行（而且不报错）
SELECT sid, cid FROM enrollments WHERE grade IS NULL;     -- 实测：1 行 ✓
```

NULL 的意思是“不知道”，所以“等不等于不知道”的答案是“我也不知道”。同理 WHERE grade <> 80 **也不会**把 NULL 的行选出来。

上课前，你只要能做到：

1. 说出「分组统计要解决的问题是什么」（不是怎么写）。
2. 看到 misuse of aggregate function 这个报错，知道该往哪个方向查。
3. 记住 = NULL 是错的，正确的是 IS NULL。

本周作业 D8：选修课三张表 + 一条 JOIN

本章给的不是答案，是**验收标准**和**自查清单**。答案得你自己写。

任务原文

仿照第 2 章的三步推导法，自己设计一个**选修课报名**的关系图（学生 / 课程 / 选课）， 三张 `CREATE TABLE` + 插 3 行数据 + 一条 **JOIN 查询**跑通。

动手前的三步推导（自己填，别抄）

问自己	选修课报名
① 有几种「东西」？	？
② 每个事实跟着谁走？	？
③ 跟 两个 东西走的事实是什么？	？ ← 这就是绳子表

验收标准（三级）

级别	通过标准
L1	能不看笔记口述三步推导法，并说出 JOIN 的执行过程（一行行带 id 去换名字）
L2	30 分钟内独立建出选修课三张表 + 写出 JOIN 查询 并跑通
L3	能讲给别人听：「为什么多对多必须要第三张表」+ 「不存 id 直接存名字会怎样」

⚠️ 你说"我懂了"的时候，就是危险信号 —— 立刻去做下面的第 2 题（看懂 ≠ 学会）。

交作业前的自查清单

- 三张表里，**哪一张是绳子表**？它的主键是什么？（想想"同一个人不能重复选同一门课"怎么防）
- 一条 JOIN 跑出来**几行**？这个行数由哪张表决定？
- 把 `ON` 的两头**故意接反**再跑一次 —— 是 0 行，还是"看着合理的假数据"？
- 最后挑**一**行人工核对内容：它真的对得上吗？

交作业前，确认你能回答：

- 你的三张表分别装什么事实？绳子表是哪张？
- 接反之后为什么没报错？（一句话）
- 你是怎么发现"数字对、内容错"的？

复习卡：本周该过的

同一个问题会在 1 / 3 / 7 / 30 天后再问你一次 —— 日期是算出来的，不用你记。

去 **复习台** 打开就知道**今天该过哪几张**（逾期会红字跳出来）。 本周这几张与本课直接相关：

卡	问	答（先自己答，再对）
概念	什么是"绳子表"？为什么多对多必须用它？	一行 = 一条关系，不是一个人；名字会变会重复，所以只存 id
预测	三表 JOIN 不加 <code>WHERE</code> 会出几行？	3 行（所有群的成员）；补上 <code>WHERE groups.id = 1</code> → 2 行
找错	<code>ON groups.id = group_members.uid</code> 错在哪？	群 id 对人 id，两头接反 → ① 不重叠时 0 行、不报错 ② 重叠时返回"看着合理"的假数据 ，同样不报错
方法	JOIN 结果为空，你先怀疑什么？不为空呢？	为空 → 怀疑 <code>ON</code> ；不为空 → 也要核对一行内容

📄 打印版： `..\交互演示\复习台.pdf` （A4 四页，答案全部展开，可以盖住右边自测）。

本周清单（做完划掉）

这是"这一周该交付什么"的唯一清单。改了它，就等于改了这周。

✓	事项	预计	完成标准
☐	● 把流程可视化 发给导师	0.25 h	发之前先自己把三步讲一遍；并主动交代"这一步我现在用的是简化做法，还没换成您方案里的那种"
☐	① Linux 任务 1-5	2-3 h	5 个任务都在服务器上跑过 + 告诉我卡在第几个
☐	② 项目立项（仓库 + README 三段）	1-2 h	仓库链接发我
☐	③ D8 作业：选修课三张表 + 一条 JOIN	2 h	第 8 章的自查清单全过
☐	每天地板：LeetCode 1 题 + 1 commit	1.5-2 h/天	不许归零，也不补欠账

📅 这周真的只挤出 2 小时的最低版：只做 ● 发 Demo（15 分钟）+ ① Linux 任务 1-5。其余全部顺延，不用愧疚 —— 但也别骗自己"下周一起补"：挪过去就是挪过去。无论哪一档，发 Demo 都不许省 —— 它只要 15 分钟，而对面有个真人在等。

每天 1.5 小时怎么切

按下限排（1.5 h/天），把 2 h/天当奖励 —— 别按 2 h 排，然后每周都欠账。

时段	做什么	为什么是这个顺序
前 20 分钟	LeetCode 1 题	脑子最清的时候做最费脑的事；做完就有"今天已经开工"的感觉
中 60 分钟	本周三件事里 当天的那个	一次只推一件。Linux / 立项 / D8 不要同一天换着做
后 10 分钟	commit + 在 <code>时间线账本.md</code> 记一行	不记就等于没发生 —— 下周写不出"这周干了什么"

英语线**单独算**（45 分钟/天，5.25 h/周），不挤进上面这 1.5 小时。学校专业课**不可压缩**，导师要求优先。

推荐读法（本周书怎么用）

- **周一**：通读第 1 章（5 分钟）+ 全书目录扫一眼，知道这周要交付什么。
- **上课前**：读第 2、3 章，把思维导图上的节点标成"还没开始"。
- **上完课**：读第 4、5 章 —— 这时候你刚被"0 行 / 假数据"打过一次，最读得进去。
- **做作业前**：只读第 8 章的自查清单，别看答案（本章没有答案）。
- **周日**：翻附录 A，去复习台过一遍这周的卡。

《W39 · 数据怎么连起来》· 2026.09.24 建 | 世界：米黄方格纸 · 实验记录本

依据：`每周目标.md`（W39） · `第3课-数据模型与JOIN.md` · `sql-notes.md` · `第3课-实跑输出-20260923.txt` | 同系列：函数卡 · 复习台 · 全局思维导图